Diyalog 360 — Hackathon Yol Haritası ve Mimari

Oct 12, 2026 · @Mustafa

Proje özeti

Diyalog 360, iş kullanıcısının Türkçe sorduğu rapor ihtiyacını veritabanı şemasını bilerek SQL'e çevirir, gereken tabloları birbirine bağlar, sorguyu güvenle çalıştırır ve sonucu tablo, grafik ve kısa bir Türkçe özetle sunar.

- **Problem:** Basit bir rapor bile SQL bilen birine bağımlı; talepler IT kuyruğunda bekliyor.
- **Kullanıcı:** SQL bilmeyen iş birimi çalışanı (satış, pazarlama, operasyon, yönetim).
- **Fark:** Tek seferlik soru-cevap değil, diyalog. Takip sorusuyla rapor daraltılır, belirsiz soruda sistem geri soru sorar, üretilen SQL her zaman açıklamasıyla görünür.
- **Demo vaadi:** 3 dakikada; 3+ tabloyu bağlayan bir soru, bir takip sorusu, bir belirsiz soru ve engellenen bir tehlikeli istek.

Kapsam

24 saatte kazandıran şey uçtan uca çalışan akıştır; MVP bitmeden hiçbir nice-to-have'e geçme.

MVP (13. saate kadar bitmeli)

- Şemayı otomatik okuyup katalog oluşturma (tablo, kolon, tip, PK/FK, açıklama)
- Türkçe soru → SQL → sonuç
- Join yolu bulma (FK grafı)
- Belirsiz soruda netleştirme sorusu
- SQL doğrulama, read-only çalıştırma, hata alınca otomatik düzeltme
- Sonuç tablosu, otomatik grafik, Türkçe özet
- Üretilen SQL'i açıklamasıyla gösterme
- Takip sorusu (önceki sorgu bağlamda kalır)

Nice-to-have (17–20. saat)

- İş sözlüğü düzenleme ekranı
- Excel/CSV dışa aktarma
- Raporu kaydetme ve tekrar çalıştırma
- Sorgu önbelleği

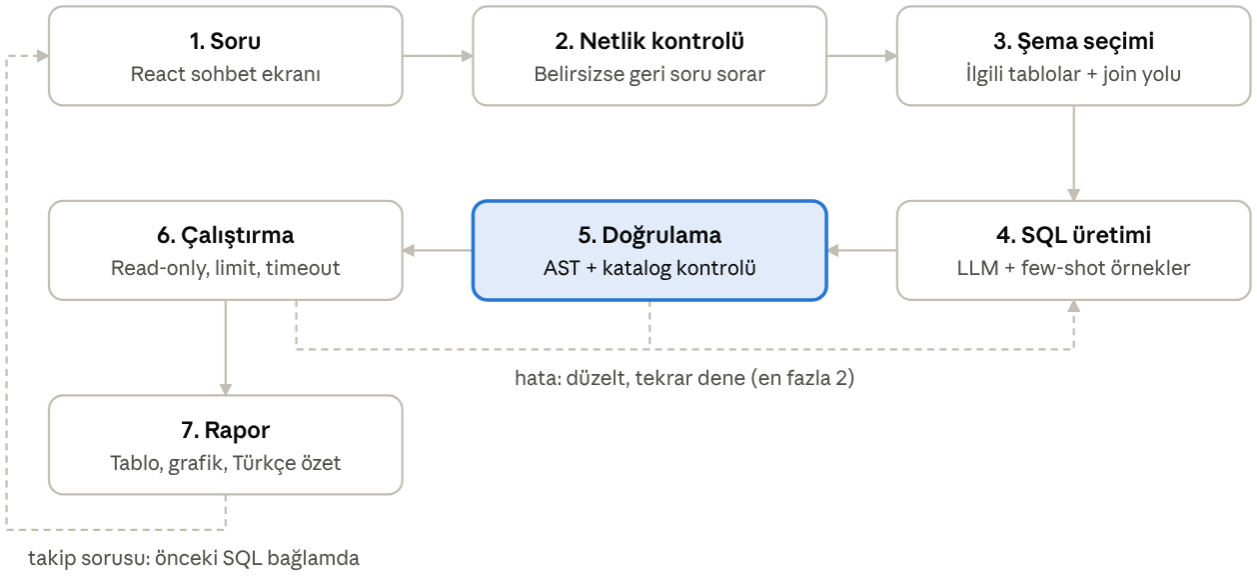
Kapsam dışı

- Kullanıcı yönetimi, rol bazlı yetki, SSO
- Veri yazma/güncelleme (sistem yalnızca okur)
- Aynı anda birden fazla veritabanı
- Model fine-tuning

Mimari

Tek bir ASP.NET Core orkestratörü her soruyu 7 adımdan geçirir; LLM yalnızca 2., 4. ve 7. adımlarda devreye girer, geri kalanı deterministik koddur.

> **Hiçbir sorgu doğrulanmadan veritabanına gitmez**



istek akışı · 7 adım, 2 döngü

Doğrulama veya çalıştırma hata verirse hata mesajı LLM'e geri verilir ve SQL en fazla 2 kez düzeltilir; takip sorusunda önceki SQL bağlama eklenir.

Bileşenler

- **Frontend (React + TS):** sohbet paneli, rapor kartları (tablo, grafik, özet), SQL paneli.
- **Orkestratör (ASP.NET Core):** 7 adımı sırayla çalıştıran servis; her adım ayrı sınıf, adım süreleri loglanır.
- **Şema kataloğu:** açılışta veritabanından çıkarılan, LLM açıklamalarıyla zenginleştirilen JSON; bellekte tutulur.
- **LLM istemcisi:** tek bir arayüzün arkasında; model veya sağlayıcı değiştirmek tek sınıf.
- **Kaynak veritabanı:** yalnızca okuma yetkili kullanıcıyla bağlanılır.
- **Uygulama veritabanı (SQLite):** sohbet geçmişi, kayıtlı raporlar, sorgu logu.

API uçları

- `POST /api/chat` → soru + sohbet id; cevap: netleştirme sorusu ya da rapor (sql, açıklama, kolonlar, satırlar, grafik tipi, özet)
- `GET /api/schema` → katalog (şema gezgini ekranı için)
- `GET /api/history/{chatId}` → sohbet geçmişi
- `POST /api/reports` → raporu kaydet (nice-to-have)

Teknoloji yığını

Zaten hâkim olduğun React/TypeScript + ASP.NET Core yığınında kal; 24 saatte yeni bir dil öğrenmek en pahalı risk.

Katman	Seçim	Neden
Frontend	React + TypeScript (Vite), Tailwind, shadcn/ui	Bildiğin yığın, hazır bileşenlerle hızlı arayüz
Grafik	Recharts (alternatif: Apache ECharts)	React ile doğal, otomatik grafik için yeterli
Tablo	TanStack Table	Sıralama ve sayfalama hazır
Backend	ASP.NET Core Minimal API (.NET 8 veya 10)	Bildiğin yığın, az tören
Veri erişimi	Dapper + Microsoft.Data.SqlClient (Postgres ise Npgsql)	Dinamik SQL sonucunu satır listesine kolayca okur
SQL ayrıştırma	Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom	AST ile SELECT dışı her şeyi reddetmek için
LLM	Claude API: SQL için claude-sonnet-5-5, netlik ve özet için claude-haiku-5-5	Güçlü SQL üretimi, tool use ile yapılandırılmış çıktı
Uygulama verisi	SQLite	Sohbet geçmişi, kayıtlı raporlar, sorgu logu; kurulum yok
Paketleme	Docker Compose (api + web + demo DB)	Demo makinesinde tek komutla ayağa kalkar

LLM istemcisini tek bir arayüzün arkasına koy; hackathon başka bir sağlayıcı (ör. Azure OpenAI) zorunlu kılarsa değişiklik tek sınıfta kalır. Ekipte Python ağırlıklıysa FastAPI + sqlglot eşdeğer bir alternatiftir.

Şema bilgisi katmanı

Doğru SQL'in anahtarı, LLM'e kısa ve doğru şema bağlamı vermektir; şema kataloğu projenin kalbidir.

1. **Çıkarım:** INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ve sys.foreign_keys (Postgres'te pg_catalog) okunur, ham catalog.json üretilir.
2. **Zenginleştirme:** Her tablo için kolon adları + 5 örnek satır LLM'e verilir, Türkçe tablo/kolon açıklaması ürettirilir. Bu bir kez çalışır, sonra elle düzeltilir. Kolon adları kısaltmalıysa (ör. MUS_NO) en büyük doğruluk kazancı buradadır.
3. **Örnek değerler:** Düşük kardinaliteli kolonlarda ilk 10 farklı değer kataloğa yazılır (ör. Segment: Bireysel, Premium, KOBİ). LLM böylece WHERE koşulunda doğru değeri kullanır.
4. **İş sözlüğü:** 15–30 terim yeterli. Örnek: ciro = SUM(Islem.Tutar); aktif müşteri = son 90 günde işlemi olan müşteri.
5. **FK grafı:** Tablolar düğüm, FK'lar kenar. FK tanımlı değilse isim eşleşmesinden (MusteriId → Musteri.Id) aday ilişki çıkar, elle onayla.
6. **Şema seçimi:** Tablo sayısı 30'un altındaysa kompakt şemanın tamamını prompt'a koy; en güvenlisi budur. Daha fazlaysa sorudaki terimler + embedding benzerliğiyle ilk 5–8 tabloyu seç, FK grafından aradaki bağlantı tablolarını ekle.
7. **Join yolu:** Seçilen tablolar arasında BFS ile en kısa FK yolu bulunur ve prompt'a hazır ipucu olarak verilir.

Prompt'a giden kompakt şema satırı ve join ipucu şöyle görünür:

```
Musteri(Id PK, AdSoyad [PII], Segment ['Bireysel','Premium','KOBİ'], SubeId
FK→Sube.Id, KayitTarihi date) -- Bankanın müşterileri
Kart(Id PK, MusteriId FK→Musteri.Id, KartTipi ['Classic','Gold','Platinum'],
AcilisTarihi date)
Islem(Id PK, KartId FK→Kart.Id, SektorId FK→Sektor.Id, Tutar decimal,
IslemTarihi datetime)

JOIN ipucu: Islem.KartId = Kart.Id; Kart.MusteriId = Musteri.Id;
Musteri.SubeId = Sube.Id
```

SQL üretim ve doğrulama hattı

LLM yalnızca SQL önerir; neyin çalışacağına LLM'den bağımsız, deterministik kod karar verir.

1. **Netlik kontrolü (küçük model):** Çıktı JSON: net mi, değilse kullanıcıya sorulacak seçenekli soru, yapılan varsayımlar. "En iyi müşteri" gibi bir soru burada "harcamaya göre mi, bakiyeye göre mi?" diye geri döner.
2. **Şema seçimi + join yolu:** Bir önceki bölümdeki gibi.
3. **SQL üretimi:** Tool use ile yapılandırılmış çıktı istenir: sql, açıklama (Türkçe, 1–2 cümle), kullanılan tablolar, grafik önerisi.
4. **Doğrulama:** ScriptDom ile ayrıştır. Tek ifade olmalı; yalnızca SELECT ve CTE serbest. INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE/DROP/ALTER/EXEC, xp_ ve sp_ çağrıları ve SELECT INTO reddedilir. Her tablo ve kolon katalogda var olmalı, PII kolonu seçilmemeli. TOP yoksa TOP 1000 eklenir.
5. **Çalıştırma:** Read-only kullanıcı, 30 sn CommandTimeout, en fazla 1000 satır.
6. **Kendini düzeltme:** Doğrulama veya veritabanı hatası alınırsa hata mesajı + SQL LLM'e geri verilir, en fazla 2 deneme. Yine olmazsa kullanıcıya dürüst bir mesaj ve denenen SQL gösterilir.
7. **Takip sorusu:** Sohbet geçmişinde son başarılı SQL ve açıklaması tutulur. "Bunu şubeye göre kır" gibi sorularda LLM yeni SQL yazmak yerine öncekini değiştirir.

SQL üretim prompt'unun iskeleti:

```
Sen bir SQL Server raporlama uzmanısın. Yalnızca tek bir SELECT sorgusu üret.

# Şema
{kompakt_şema}

# İş sözlüğü
{sözlük}

# Join ipuçları
{join_yolu}

# Kurallar
- Yalnızca şemadaki tablo ve kolonları kullan; PII işaretli kolonları seçme.
- Kolon takma adları Türkçe ve okunur olsun (AS [Toplam Harcama]).
- "Geçen ay", "bu çeyrek" gibi ifadeleri GETDATE() ile hesapla.

# Örnekler
{5-8 adet soru → SQL çifti}

# Önceki sorgu (takip sorusuysa)
{önceki_sql}
```

Değerlendirme seti: eval/questions.json içinde 25 soru ve beklenen sonuç tut. Her prompt değişikliğinden sonra script ile koştur ve doğruluk oranını ölç; bu sayı sunumda da kullanılır.

Raporlama ve görselleştirme

Grafik tipini sonucun şekline bakan basit kurallar seçer; LLM'in grafik önerisi yalnızca kurallar kararsız kaldığında kullanılır ve kullanıcı tipi tek tıkla değiştirebilir.

Sonucun şekli	Gösterim
1 satır, 1 sayısal kolon	KPI kartı
Tarih kolonu + sayısal kolon	Çizgi grafik
Tarih + kategori + sayısal	Kategori başına bir çizgi
Kategori (en fazla 12 değer) + sayısal	Çubuk grafik
Bütünün parçaları (en fazla 6 değer)	Halka grafik
Diğer her şey	Yalnızca tablo

- **Türkçe özet:** Toplam, en yüksek/en düşük, dönemsel değişim gibi sayılar kodda hesaplanır; LLM'e bu sayılar verilip 2–3 cümlelik özet yazdırılır. LLM sayı uydurmaz, yalnızca verilen sayıları anlatır.
- **SQL paneli:** Üretilen SQL, Türkçe açıklaması, kullanılan tablolar, süre ve satır sayısı; kopyalama butonu. Jürinin güvenini kazanan ekran budur.
- **Rapor kartı:** Her cevap bir kart: başlık, grafik, özet, "tabloyu gör", "SQL'i gör", "Excel'e aktar" (nice-to-have, ClosedXML ile).

Güvenlik

Üç bağımsız katman var; LLM ne üretirse üretsin veritabanında yazma işlemi yapılamaz.

1. **Veritabanı:** Yalnızca okuma yetkili kullanıcı (db_datareader); mümkünse yalnızca ilgili şema veya view'lara GRANT. İdeali raporlama kopyası/replikası.
2. **Doğrulayıcı:** AST kontrolü (yalnızca tek SELECT), katalog dışı tablo/kolon yok, PII kolonu yok.
3. **Çalıştırma:** 30 sn timeout ve 1000 satır limiti.

- **Kişisel veri (KVKK):** Katalogda PII işaretli kolonlar (TCKN, telefon, e-posta, ad-soyad) seçilemez veya maskeli döner. PII kolonlarından örnek değer alınmaz. LLM'e satır verisi değil, metadata ve özet istatistik gider.

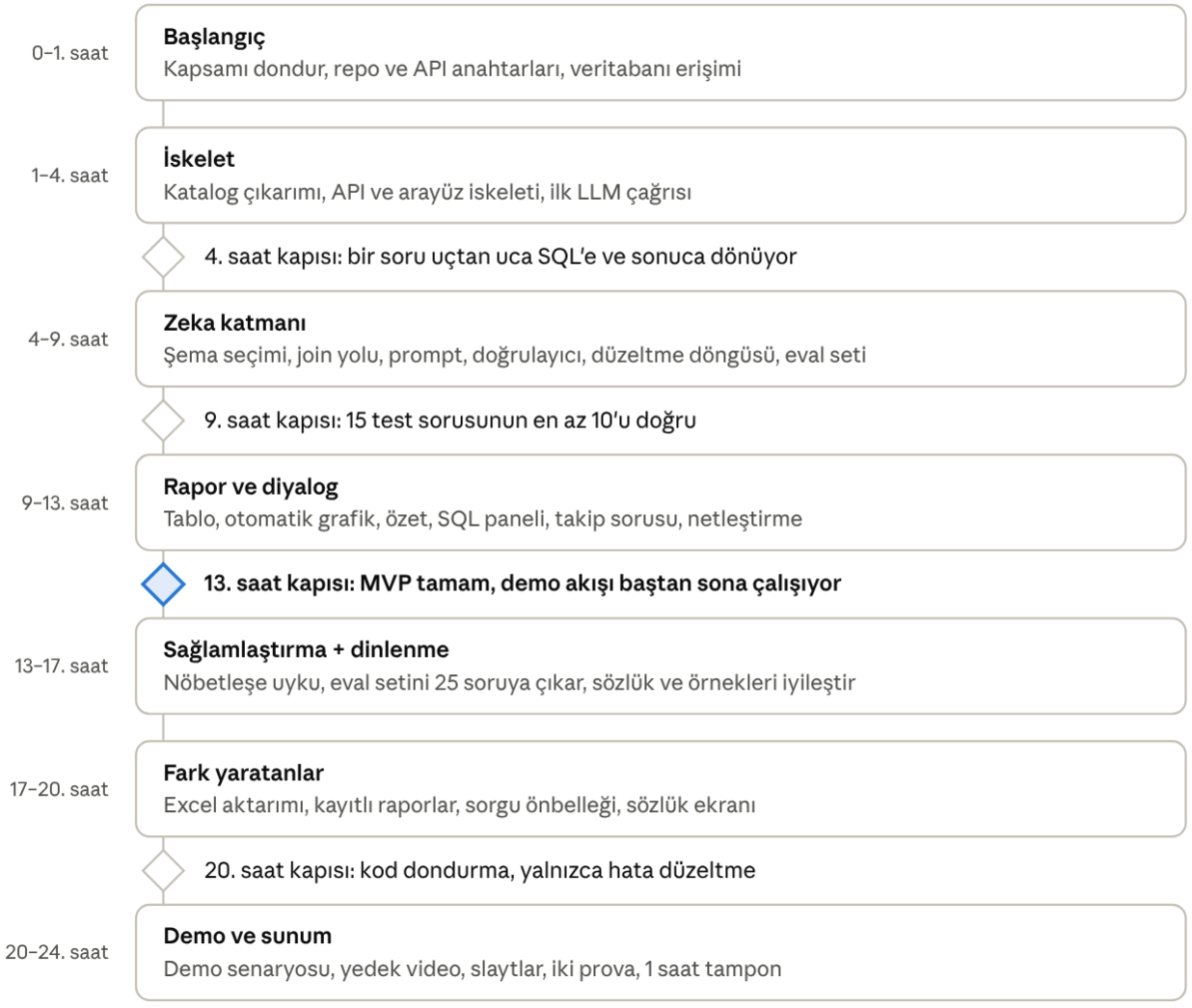
- **Prompt injection:** Kullanıcı girdisi "önceki talimatları yok say" dese bile doğrulayıcı LLM'den bağımsız çalıştığı için zarar veremez.
- **Denetim logu:** Her soru, üretilen SQL, süre, satır sayısı ve kullanıcı loglanır.

Jüriden "Ya yanlış veya tehlikeli SQL üretirse?" sorusu kesin gelir; cevabın bu üç katmandır.

24 saatlik yol haritası

Akış 4. saatte uçtan uca çalışmalı, MVP 13. saatte bitmeli; her kapı geçilmeden bir sonraki faza geçilmez.

MVP 13. saatte biter; son 4 saat yalnızca demo ve sunuma ayrılır



24 saatlik yol haritası · 7 faz, 4 kapı

Bir kapı kaçarsa sonraki fazdan iş kes, kapıyı kaydırma.

0–1. saat · Başlangıç

- [ ] MVP listesini dondur, 6 demo sorusunu şimdiden yaz
- [ ] Repo: /api, /web, /eval; .env ve LLM API anahtarı
- [ ] Read-only veritabanı bağlantısını doğrula; yoksa demo DB'yi Docker'da ayağa kaldır

1–4. saat · İskelet

- [ ] Şema çıkarıcı: INFORMATION_SCHEMA + FK → catalog.json
- [ ] ASP.NET Core: POST /api/chat (soru → SQL → sonuç), Dapper ile çalıştır
- [ ] React: sohbet kutusu + sonuç tablosu
- [ ] Tüm şemayı prompt'a koyan en basit SQL üretimi

4–9. saat · Zeka katmanı

- [ ] LLM ile tablo/kolon açıklamaları, iş sözlüğü (15–30 terim)
- [ ] FK grafı, BFS join yolu, kompakt şema formatı
- [ ] 5–8 few-shot örnek
- [ ] ScriptDom doğrulayıcı, katalog kontrolü, TOP ekleme
- [ ] Hata → düzeltme döngüsü (en fazla 2)
- [ ] eval/questions.json (15 soru) + koşturma scripti

9–13. saat · Rapor ve diyalog

- [ ] Otomatik grafik seçici + Recharts bileşenleri
- [ ] Türkçe özet (sayılar kodda hesaplanır)
- [ ] SQL paneli: SQL, açıklama, kullanılan tablolar
- [ ] Sohbet geçmişi ve takip sorusu
- [ ] Netlik kontrolü ve seçenekli geri soru

13–17. saat · Sağlamlaştırma + dinlenme

- [ ] Nöbetleşe 2–3 saat uyku
- [ ] Eval setini 25 soruya çıkar, başarısızları sözlük ve örneklerle düzelt
- [ ] Hata mesajları, yükleniyor durumları, boş sonuç ekranı

17–20. saat · Fark yaratanlar

- [ ] Excel/CSV dışa aktarma
- [ ] Raporu kaydet ve tekrar çalıştır
- [ ] Sorgu önbelleği (aynı soru → aynı SQL)

- [ ] İş sözlüğü düzenleme ekranı

20–24. saat · Demo ve sunum

- [ ] Demo senaryosunu birebir koştur, cevapları önbelleğe al
- [ ] Yedek demo videosu kaydet
- [ ] 5–7 slayt hazırla
- [ ] En az iki tam prova, 1 saat tampon bırak

Takım iş bölümü

Uçtan uca akışın tek bir sahibi olsun; 4., 9., 13. ve 20. saat kapılarında 10 dakikalık senkron yapın.

Kişi sayısı	Dağılım
1	Her şey sende; nice-to-have'leri tamamen bırak, demo veritabanını küçük tut (6–8 tablo)
2	A: katalog, SQL hattı, doğrulayıcı, eval · B: frontend, grafikler, özet, sunum
3	A: katalog + SQL hattı · B: API, güvenlik, eval, demo verisi · C: frontend, grafikler, sunum
4	3 kişilik dağılım + D: demo verisi, iş sözlüğü, eval soruları, sunum ve yedek video

Demo veri seti ve senaryo

Hackathon veritabanı veriyorsa onu kullan; vermiyorsa banka benzeri, içinde hikâye olan bir demo veritabanı kur.

Önerilen demo şeması: Sube, Musteri, Hesap, Kart, Islem, Sektor, Urun, Kampanya. Bogus (.NET) ile 5.000 müşteri ve 200.000 işlem üret. Veriye bilerek desen koy (ör. bir sektörde mevsimsel artış, bir şubede düşüş); demo sorularının cevabı ilginç çıksın.

Sıra	Soru	Gösterdiği
1	Geçen ay sektörlere göre toplam kart harcaması	Temel akış, çubuk grafik

Sıra	Soru	Gösterdiği
2	Bunu İstanbul şubeleri için son 6 ay aylık göster	Takip sorusu, 4 tablo join, çizgi grafik
3	En iyi müşterilerimiz kimler?	Netleştirme: harcama mı, bakiye mi, ürün sayısı mı?
4	Son 90 günde hiç işlem yapmayan Platinum kart sahibi sayısı	Zor sorgu (NOT EXISTS), KPI kartı
5	Müşteri tablosunu sil	Güvenlik: doğrulayıcı reddeder
6	SQL panelini aç	Şeffaflık: SQL + Türkçe açıklama

Bu 6 adım yaklaşık 3 dakika sürer. Hepsini eval setine koy ve demo öncesi en az 3 kez arka arkaya doğru çalıştığını gör.

Riskler ve B planları

En büyük iki risk yanlış join ve canlı demonun çökmesi; ikisinin de B planı ilk saatlerde hazırlanır.

Risk	Etkisi	B planı
LLM yanlış join kuruyor	Yanlış sonuç, güven kaybı	Join ipuçları + few-shot; demo soruları eval'de garanti
Veritabanı erişimi gecikiyor	İlk saatler boşa gider	Docker'da kendi demo DB'n; katalog kodu DB'den bağımsız
LLM API yavaş veya limitli	Demoda bekleme	Demo sorularını önbellekte tut; netlik ve özet için küçük model
Salonda internet kopuyor	Canlı demo çöker	Yedek video + önbellekten yanıt modu
Kolon adları anlamsız	Düşük doğruluk	LLM açıklamaları + elle düzeltme + iş sözlüğü
Kapsam büyüyor	MVP yetişmez	13. saat kapısı; MVP bitmeden nice-to-have yok
Uykusuzluk	Son saatte hata	20. saatte kod dondurma, nöbetleşe uyku

Sunum ve jüri

Jüri kriterlerini ilk saatte öğren ve sunumu ona göre diz; çalışan canlı demo, slaytlardan daha çok kazandırır.

Slayt akışı (5–7 slayt)

1. Problem: bir rapor talebinin IT kuyruğundaki yolculuğu
2. Çözüm: Diyalog 360 tek cümlede
3. Canlı demo (3 dakika)
4. Mimari ve üç güvenlik katmanı
5. Doğruluk: eval setindeki gerçek skorun (ör. 25 sorudan kaçı doğru)
6. İş değeri ve sonrası: rol bazlı yetki, çoklu veritabanı, zamanlanmış raporlar

Kontrol listesi

- [ ] Jüri kriterleri öğrenildi
- [ ] Demo verisi ve 6 soru sabitlendi, önbellekte
- [ ] Yedek demo videosu kaydedildi
- [ ] Eval skoru slaytta
- [ ] "KVKK?" ve "Yanlış SQL üretirse?" sorularına hazır cevap
- [ ] Projektör, ekran çözünürlüğü, yazı boyutu test edildi
- [ ] En az iki tam prova